

Técnicas de suavizado

- La finalidad de las técnicas de suavizado es hacer que la imagen aparezca algo borrosa y también reduzca el ruido.
- Este efecto se conseguirá gracias a eliminar las componentes de alta frecuencia de la imagen, es decir, eliminar los bordes pronunciados.
- Hacer que la imagen parezca borrosa puede ayudar en determinadas etapas del preprocesado de la imagen, eliminando pequeños detalles antes de la extracción de un objeto y el relleno de pequeños espacios o curvas.
- Para aplicar estas técnicas podremos hacerlo tanto en el dominio espacial como en el dominio de la frecuencia.

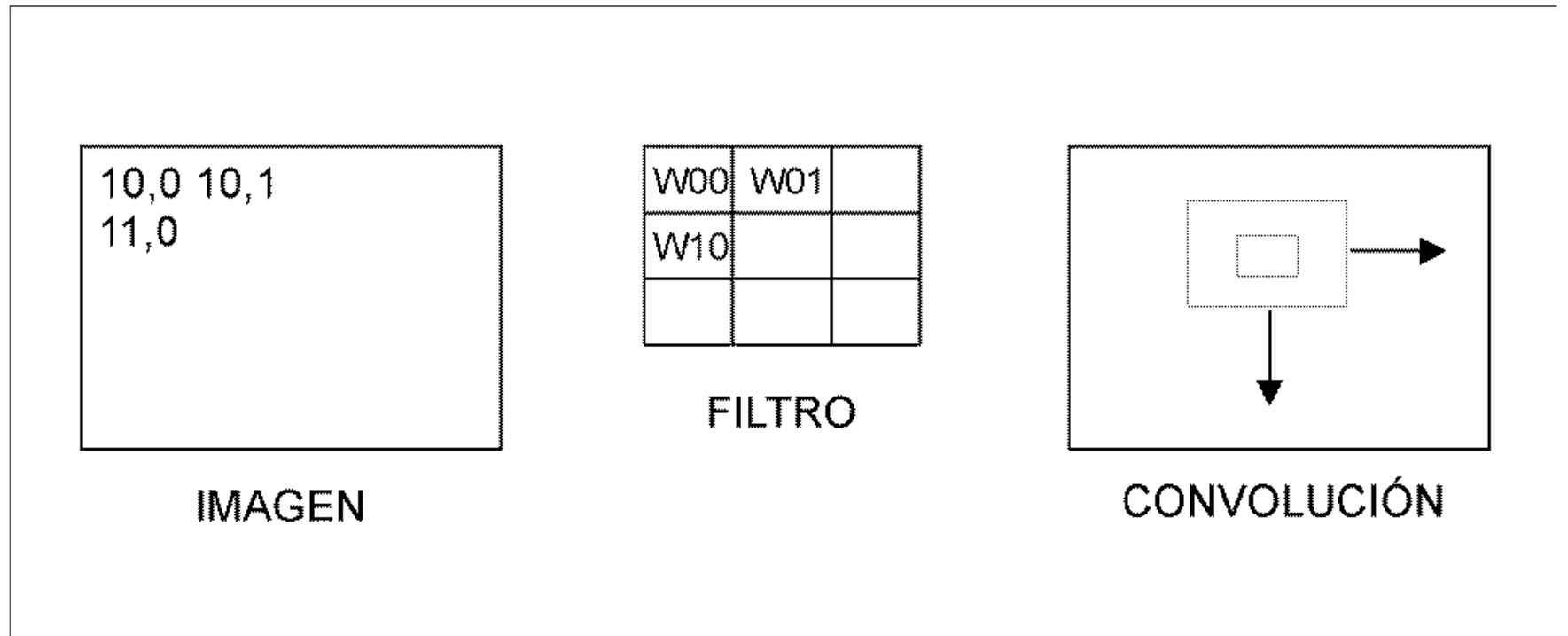
Filtrado en el dominio espacial

- Las técnicas o filtros en el dominio espacial operan directamente sobre los píxeles de la imagen.
- Operan en la vecindad de los píxeles, generalmente mediante una máscara cuadrada o rectangular.
- Una máscara es una pequeña imagen que consiste de una serie de valores predeterminados para cada posición.
- La siguiente figura se ilustra un ejemplo de una máscara de 3 x 3, mas adelante veremos la función que realiza esta máscara sobre una imagen.
- La máscara se centra sobre el píxel de interés de forma que el nuevo valor del píxel depende de los píxeles que cubre la máscara.

$w_{1,1}$	$w_{1,2}$	$w_{1,3}$
$w_{2,1}$	$w_{2,2}$	$w_{2,3}$
$w_{3,1}$	$w_{3,2}$	$w_{3,3}$

Filtrado en el dominio espacial (2)

En la figura siguiente se ilustra en forma grafica el proceso de filtrado o convolución con la mascara.



Filtrado en el dominio espacial (3)

- A cada celda de la mascara le corresponde un peso o coeficiente (w), de forma que el nuevo valor del pixel es la sumatoria de el producto de los pixeles vecinos con el peso correspondiente:

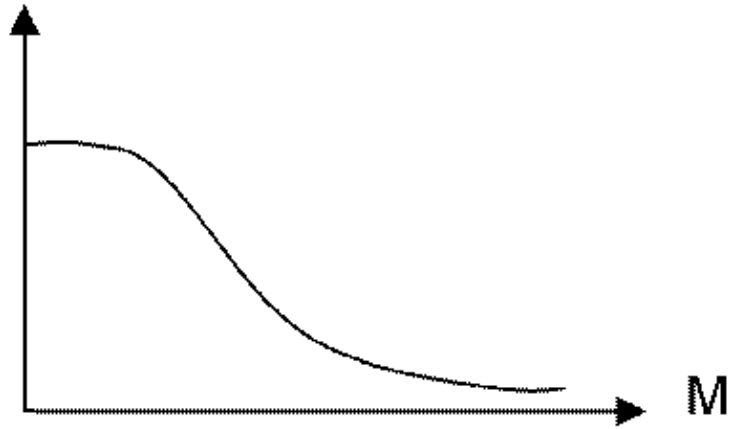
$$g(x, y) = \sum_i \sum_j f(i, j)w(i, j)$$

- Generalmente, dividiendo sobre cierto valor para normalizar. Dicha mascara se aplica a cada pixel de la imagen, de forma que se realiza una convolución entre la mascara y la imagen original.
- El tamaño y los valores de los coeficientes determinaran el tipo de filtrado que se realice.
- Las operaciones puntuales que se vieron en la sección anterior se pueden considerar como un filtro en el que el tamaño de la mascara es uno, es decir que el valor solo depende de el pixel correspondiente.
- Otros tipos de filtros espaciales son los filtros de suavizado o pasa-bajo y los filtros de acentuado o pasa-alto.

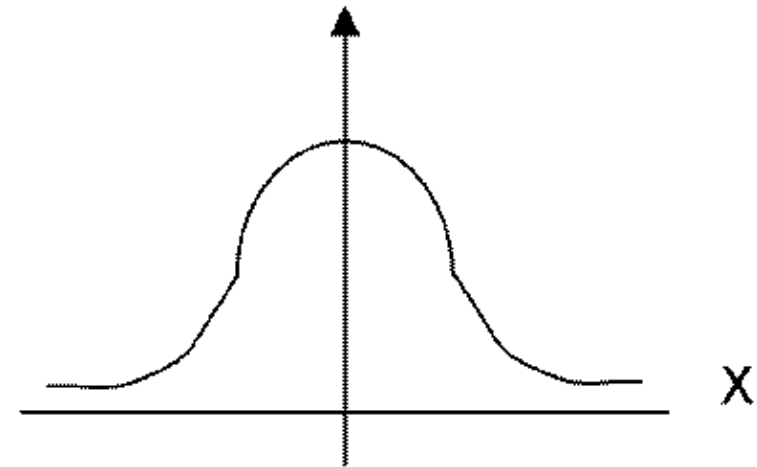
Filtros de suavizado

- El objetivo de los filtros de suavizado es eliminar ruido o detalles pequeños que no sean de interés.
- Esto corresponde a un filtro pasa-bajos en el dominio de la frecuencia, es decir que se eliminan o reducen las altas frecuencias.
- En la siguiente figura se muestra la respuesta de un filtro pasa-bajo en frecuencia (en una dimensión) y la correspondiente respuesta que debe tener en el dominio espacial.

Filtros de suavizado (2)



A) DOMINIO DE LA FRECUENCIA



B) DOMINIO ESPACIAL

Filtros de suavizado (3)

- Existen varios tipos de filtros para suavizado, los mas comunes son:
 - Promedio o media aritmética: Obtiene el promedio de los pixeles vecinos ($w = 1$); es decir, todos los valores de la mascara son 1.
 - Mediana: Substituye el valor del pixel central por el de la mediana de los valores contenidos en el vecindario.
 - Gaussiano: Aproximación a una distribución gaussiana en dos dimensiones.

Filtros de suavizado (4)

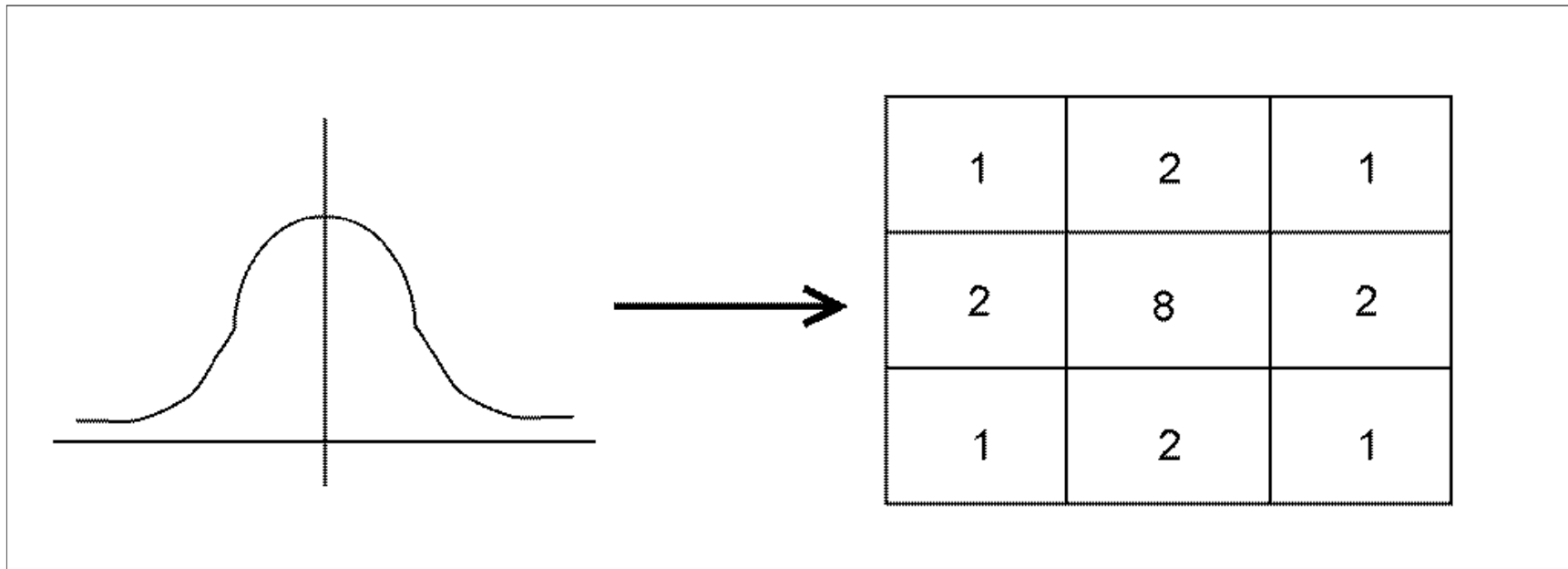
- Considerando una media igual a cero, la función de transformación de un filtro tipo gaussiano es:

$$T(x, y) = e^{-[(x^2 + y^2)/2\pi\sigma^2]}$$

- Donde σ es la desviación estándar.

Filtros de suavizado (5)

- Para un mascara de 3x3 los valores de un filtro gaussiano típico se muestran en la siguiente figura.
- La cantidad de suavizado que realiza el filtro gaussiano se puede controlar variando la desviación estándar y el tamaño de la mascara.



Filtros de suavizado (6)

- El filtro Gaussiano, en general, da mejores resultados que un simple promedio o media y se argumenta que la vista humana hace un filtrado de este tipo.
- El filtro Gaussiano normal o isotrópico tiene la desventaja de suavizar las orillas o discontinuidades, generando que se emborronen.
- Lo anterior genera problemas en las posteriores etapas de visión. El algoritmo de mediana es particularmente efectivo en imágenes con poco ruido.
- Su efectividad decrece drásticamente en imágenes ruidosas.

Filtros de suavizado (7)

La figura se ilustra el resultado de aplicar a una imagen diferentes tipos de filtros pasa-bajo.

- a) imagen original.
- b) imagen corrupta con ruido gaussiano.
- c) resultado de aplicar un filtro promedio con mascara de 5x5.
- d) resultado de filtro gaussiano $\sigma=1.0$



(a)



(b)



(c)

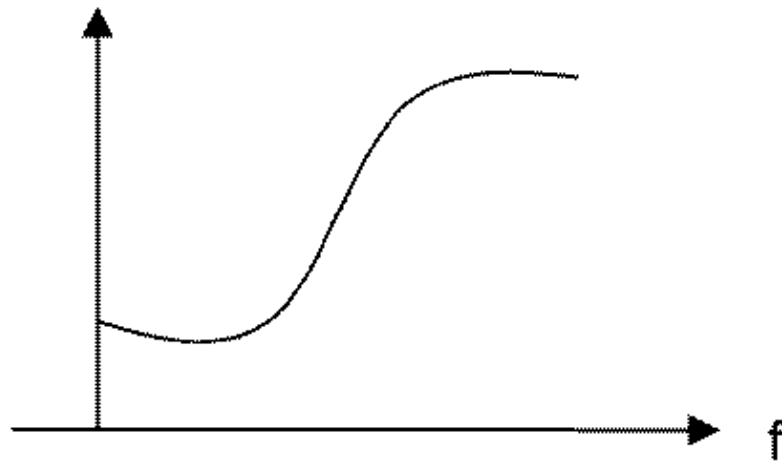


(d)

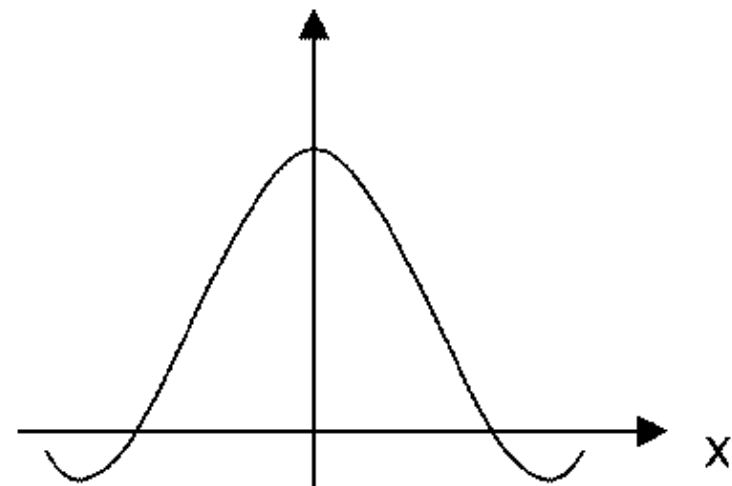
Filtros de acentuado

- El objetivo de los filtros de acentuado es intensificar los detalles y cambios bruscos de intensidad mientras atenúa las bajas frecuencias.
- El resultado es un acentuado de las orillas (edge sharpening).
- Se conocen como filtros de pasa-alto porque dejan pasar las altas frecuencias y eliminan las bajas frecuencias, en forma inversa al filtro pasa-bajo.
- En la figura se muestra como se reducen las bajas frecuencias y se mantienen las altas.

Filtros de acentuado (2)



A) DOMINIO DE LA FRECUENCIA



B) DOMINIO ESPACIAL

Filtros de acentuado (3)

- Existen también varias formas de implementar este tipo de filtrado.
- Una forma típica de un filtro pasa-altos es una mascara del tipo de la siguiente tabla:

-1	-1	-1
-1	8	-1
-1	-1	-1

- Para este filtro la suma de los pesos es cero, de forma que una región de intensidad constante resultara en un valor 0.
- Nótese que a diferencia del filtro de suavizado los pesos de los vecinos son negativos, este efecto substractivo genera la acentuado de los cambios de intensidad.

Filtros de acentuado (4)

- Otra forma de implementar este tipo de filtrado es restando a la imagen original el resultado de un filtro pasa-bajo:

$$PA = original - PB$$

- Donde PA representa la imagen resultante de aplicar un filtro pasa-alto y PB de un filtro pasa-bajos a la imagen original.

Filtro para énfasis de altas frecuencias

- El filtrado de acentuado o pasa-altos presenta solo las discontinuidades, atenuando fuertemente las bajas frecuencias y haciendo que desaparezcan las regiones homogéneas.
- Un tipo de filtro que aun acentuando las altas frecuencias preserva las bajas es el filtro énfasis de altas frecuencias (high boost)..

Filtro para énfasis de altas frecuencias (2)

- Para obtener una imagen con énfasis de altas frecuencias (EA), se puede considerar que se multiplica la imagen original por una constante A , esta constante debe ser mayor que uno para que acentué.

$$EA = (A)_{\text{original}} - PB$$

- Eso es equivalente a la siguiente expresión:

$$EA = (A-1)_{\text{original}} + PA$$

Filtro para énfasis de altas frecuencias (3)

- En la practica no es necesario hacer exactamente esta operación, sino se implementa haciendo la celda central del filtro pasa-alto:

$$w = 9A - 1$$

Como se ilustra en la siguiente tabla:

-1	-1	-1
-1	$9A - 1$	-1
-1	-1	-1

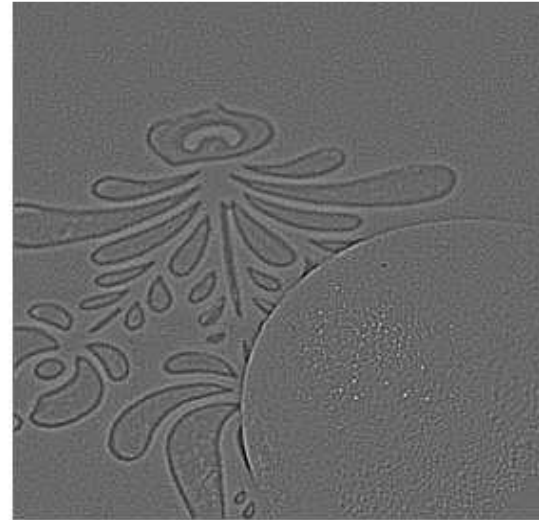
Filtro para énfasis de altas frecuencias (4)

En la figura se muestra el resultado de aplicar a una imagen diferentes tipos de filtros pasa-alto.

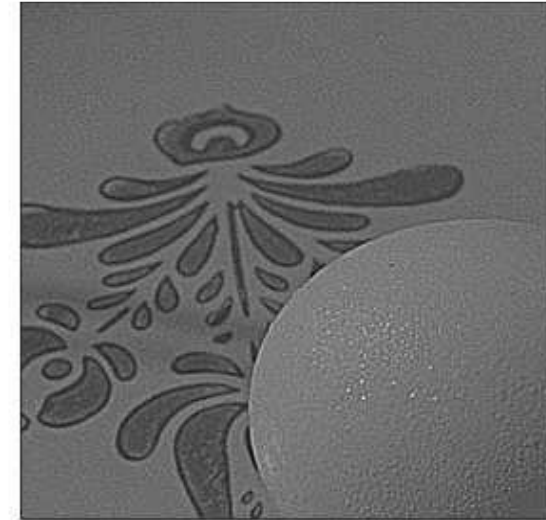
- (a) y (d) imágenes originales
- (b) y (e) resultado de filtro pasa-alto simple
- (c) y (f) resultado de filtro de énfasis de altas frecuencias. Factor: $A = 1:1$.



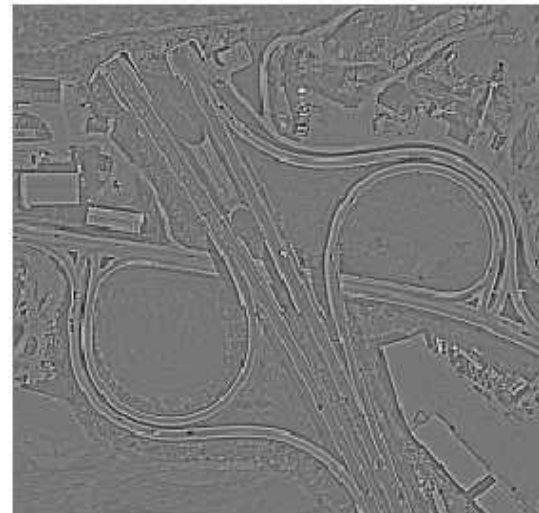
(a)



(b)



(c)



Filtrado en el dominio de la frecuencia

- En el caso de filtrado en el dominio de la frecuencia se hace una transformación de la imagen utilizando la transformada de Fourier.
- Entonces los filtros se aplican a la función (imagen) transformada y, si es necesario, se regresa al dominio espacial mediante la transformada inversa de Fourier.

Propiedades de la transformada de Fourier

Algunas propiedades de la transformada de Fourier importantes para visión son las siguientes:

- Separabilidad: Se puede separar la transformada en cada dimensión, de forma que se puede calcular en renglones y luego columnas de la imagen.
- Traslación: Multiplicación por un exponencial corresponde a traslación en frecuencia (y viceversa). Se hace uso de esta propiedad para desplazar F al centro de la imagen:

$$e^{[j2\pi(Nx/2+Ny/2)/N]} = e^{[j2\pi(x+y)]} = (-1)^{(x+y)}$$

Propiedades de la transformada de Fourier (2)

- Rotación: Rotando f por un Angulo se produce la misma rotación en F (y viceversa).
- Periodicidad y simetría: La transformada de Fourier y su inversa son simétricas respecto al origen y periódica con un periodo = N .
- Convolución: Convolución en el dominio espacial corresponde a multiplicación en el dominio espacial (y viceversa).

Filtrado en frecuencia

- El filtrado en el dominio de la frecuencia consiste en obtener la transformada de Fourier, aplicar (multiplicando) el filtro deseado, y calcular la transformada inversa para regresar al dominio espacial.
- Existen muchas clases de filtros que se pueden aplicar en el dominio de la frecuencia.
- Dos de los filtros mas comunes son el llamado filtro ideal y el filtro Butterworth.
- Ambos tipos de filtros pueden ser pasa-altos y pasa-bajos.

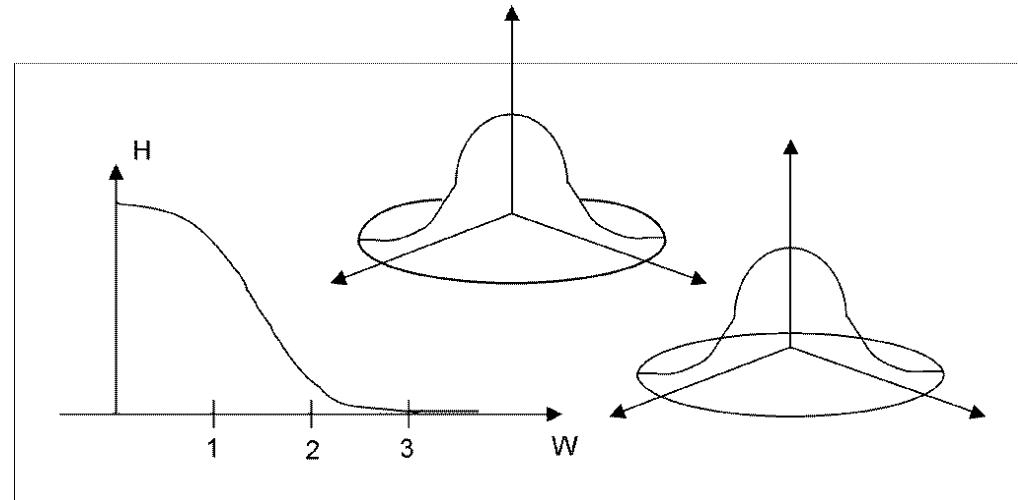
Filtrado en frecuencia (2)

- El filtro ideal pasa-bajos tiene una función de transferencia $H(u; v)$ que es igual a 1 para todas las frecuencias menores a cierto valor (D_0) y cero para las demás frecuencias.
- Un filtro ideal pasa-altos tiene la función de transferencia opuesta, es decir es cero para todas las frecuencias menores a cierto valor y uno para las demás frecuencias.
- En la figura se muestra la función de transferencia de un filtro ideal pasa-bajos.

Filtrado en frecuencia (3)

- El filtro Butterworth tiene una función de transferencia más “suave” que generalmente da mejores resultados.
- Por ejemplo, la función de transferencia de un filtro Butterworth pasa-bajo de orden n y distancia D al origen se define como:

$$H(u, v) = \frac{1}{1 + \left(\frac{\sqrt{u^2 + v^2}}{D_0} \right)^{2n}}$$



Filtrado en frecuencia (4)

- Existe una manera mas eficiente de hacer las transformada discreta de Fourier denominada transformada rápida de Fourier (FFT).
- De cualquier forma el procesamiento es generalmente mas costoso y tienden a utilizarse más en la practica los filtros en el dominio espacial.
- Sin embargo, se logra mayor precisión y flexibilidad en el dominio de la frecuencia y en ciertos casos vale la pena el costo computacional adicional.

Filtrado adaptable

- Uno de los problemas al aplicar filtros pasa bajo o de suavizado para eliminar ruido, es que también se pueden eliminar atributos de la imagen que son importantes para la siguientes etapas de visión.
- Las orillas o bordes en la imagen son muy importantes, y estos tienden a emborronarse al aplicar un filtro de suavizado.
- Una alternativa para al mismo tiempo remover ruido y preservar las orillas es mediante filtros selectivos o adaptables, que tratan de suavizar solo en ciertas regiones de la imagen.
- La selección de donde suavizar se hace normalmente en función del gradiente local (como vara la imagen en una pequeña región), de forma que se filtre el ruido y no las orillas.
- A este tipo de filtros se les conoce como filtros no-lineales, que mantienen las orillas (edgepreserving) o adaptables.

Filtrado adaptable (2)

- El ejemplo mas sencillo de esta clase de filtros es el filtro de mediana, que intenta preservar las orillas mientras que suaviza (promedia) regiones homogéneas.
- Aunque da mejores resultados que un filtro promedio, el filtro de mediana no logra resultados óptimos en el compromiso de preservar orillas y eliminar ruido.
- Por ello se han desarrollado otras técnicas mas sofisticadas entre las que destacan:
 - Difusión anisotrópica,
 - Campos aleatorios de Markov,
 - Filtrado gaussiano no-lineal,
 - Filtrado gaussiano adaptable.

Filtrado gaussiano adaptable

- La idea del filtrado gaussiano adaptable es aplicar filtros gaussianos a la imagen variando la desviación estándar del filtro (σ) en función del gradiente local de cada región de la imagen.
- Para estimar el gradiente en diferentes regiones de la imagen se utiliza el concepto de escala local.
- La escala se refiere al nivel de detalle que se tiene en una imagen; es decir, a escalas grandes podemos observar todos los detalles de los objetos, y al ir reduciendo la escala se va perdiendo información (como si fuera una imagen borrosa).
- Una forma de ilustrar la escala es mediante el filtrado de la imagen con filtros gaussianos de diferentes, que al ir aumentando va reduciendo la escala.

Filtrado gaussiano adaptable (2)

- Se muestra una imagen a diferentes escalas variando la σ .



Escala original, $\sigma=0$



$\sigma=1$

Filtrado gaussiano adaptable (3)



$\sigma=3$



$\sigma=5$

Filtrado gaussiano adaptable (4)



$\sigma=7$



$\sigma=10$

Filtrado gaussiano adaptable (5)

- Si se desea obtener cierta información de una imagen, hay una escala optima para ello, en la cual se tiene el nivel de detalle necesario, pero no mas.
- Por ello, se puede considerar que existe una escala local optima de cada parte de la imagen.
- Dicha escala se puede obtener mediante un compromiso entre el minimizar el numero de bits para representar la región (menor resolución) y a la vez minimizar el error de esta aproximación; utilizando el principio de longitud de descripción mínima (MDL).

Filtrado gaussiano adaptable (6)

- Al filtrar una imagen (o sección de una imagen) con un filtro gaussiano, podemos considerar que la imagen filtrada aproxima la original, mas un cierto error:

$$I(x, y) = I_{\sigma}(x, y) + \epsilon(x, y)$$

Filtrado gaussiano adaptable (7)

- En base al principio MDL, la longitud de descripción de la imagen se puede obtener combinando la longitud de la imagen filtrada mas la longitud del error.
- La longitud de la imagen filtrada es inversamente proporcional a la del filtro, ya que al ir suavizando mas la imagen, se requieren menos bits para representarla.
- Se puede demostrar que la longitud total es equivalente a:

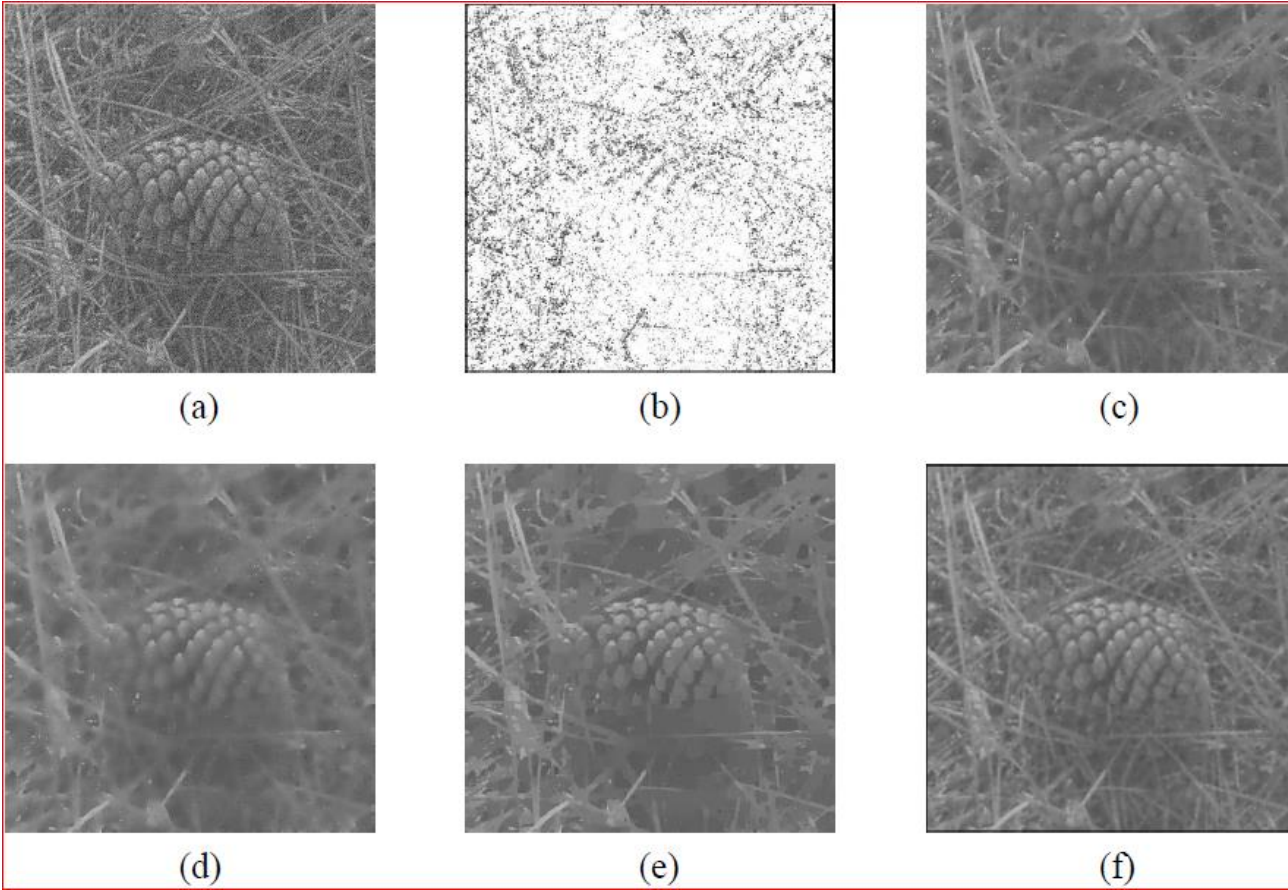
$$longI(x, y) = (\lambda/\sigma^2) + \epsilon^2$$

Filtrado gaussiano adaptable (8)

- Donde α es una constante. Entonces, podemos obtener la longitud para diferentes valores de α (dentro de un rango obtenido experimentalmente) y seleccionar, para cada pixel, el filtro que de la menor longitud.
- Este filtro será el optimo de acuerdo al principio MDL.
- En base a lo anterior, se integra el siguiente algoritmo para filtrado gaussiano adaptable:
 1. Seleccionar la escala local para cada región (pixel) de la imagen, obteniendo la optima.
 2. Filtrar cada región (pixel) con el filtro gaussiano con la α optima.
 3. Obtener la imagen filtrada.

Filtrado gaussiano adaptable (9)

- El resultado de aplicar diferentes tipos de filtros adaptables a una imagen se puede observar en la siguiente imagen:



Ejemplo de filtrado gaussiano adaptable.

- (a) Imagen de un cono con ruido gaussiano.
- (b) Mapa de escalas locales.
- (c) Imagen filtrada con difusión anisotrópica, $k=10$, después de 50 iteraciones;
- (d) 80 iteraciones.
- (e) Filtrado gaussiano no-lineal.
- (f) Filtrado gaussiano adaptable